

படம் 12.7: (அ) டிரான்ஸிஷன் மாற்றங்கள் (ஆ) டிரான்ஸ்வெர்ஷன் மாற்றங்கள்

ஒரு டிரான்ஸ்வெர்சன் மாற்றம் என்பது (படம் 7ஆ) ஒரு பியூரின் –பிரிமிடின் கார இணைப்பிலிருந்து ஒரு பிரிமிடின் – பியூரின் கார இணைப்புக்கு ஏற்படும் மாற்றமாகும். ATயிலிருந்து TA, CGயிலிருந்து GC.

2. கார இணைப்பு சேர்த்தல் (insertion) அல்லது நீக்குதல் ஒரு கார இணைப்பு சேர்க்கப்படுவது அல்லது அகற்றப்படுவதில் ஈடுபடுவதாகும். ஒரு புரத மரபுக்குறியீட்டிலிருந்து ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கார இணைப்புகள் சேர்க்கப்பட்டாலோ அல்லது நீக்கப்பட்டாலோ, ஒரு mஆர்.என்.ஏ வின் வாசித்தல் முறை, (reading frame) மாற்றத்தின் கீழ்நிலையை (downstream) மாற்றி அமைக்க முடியும். ஒரு கார இணைப்பு சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதல், எ. கா. mஆர்.என்.ஏ வின் கீழ்நிலை வாசித்தல் முறைமையை ஒரு கார அளவிற்கு மாற்றம் செய்கிறது, அதனால் அந்த சரி அல்லாத அமினோ அமிலங்களில் திடீர்மாற்ற தளத்திற்கு (mutation site) அடுத்தாக பாலிபெப்டைடு சங்கிலியுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. இவ்வகை மாற்றம் ஃபிரேம் ஷிஃப்ட் மாற்றம் (படம் 12.8) என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக செயல்படாத புரத்தை கொடுக்கும்.

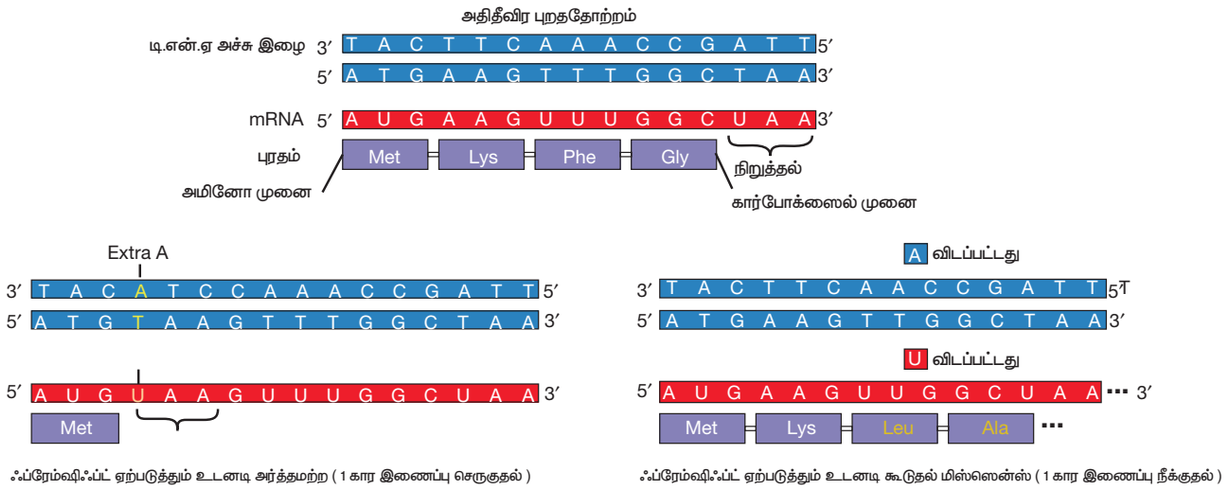
ஃபுரேம் ஷிஃப்ட் மாற்றம்

- புதிய முடிவு நிலை கோடான்களை உருவாக்கலாம், விளைவாக சுருக்கப்பட்ட புரத்தை கொடுக்கலாம்.
- சாதாரண முடிவு நிலை கோடானை வாசித்தல் விளைவாக சாதாரண புரத்தை விட நீளமான புரதத்தைக் கொடுக்கலாம்.
- அல்லது ஒரு புரத்தின் அமினோ அமில அடுக்கை முற்றிலும் மாற்றி அமைக்கலாம்.

புள்ளி மாற்றங்கள் (point mutations)

ஆவன ஒற்றை மாற்றங்கள், அது வாசிப்பு முறைமையை பாதிக்காது, அதாவது, ஒரு ஒற்றைக் கோடானில் ஒரு ஒற்றை மாறுதல் மட்டுமே செய்யப்படும், மற்றும் மற்றவை அனைத்தும் தொந்தரவு செய்யப்படாது.

மாற்றங்கள் புரதங்களின் அமினோ அமில அடுக்குகளின் விளைவு படி வரையறுக்கப்படலாம். அவை



படம் 12.8: ஃப்ரேம்ஷிஃப்ட் மாற்றங்கள்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 257 2/14/2020 4:57:43 PM